

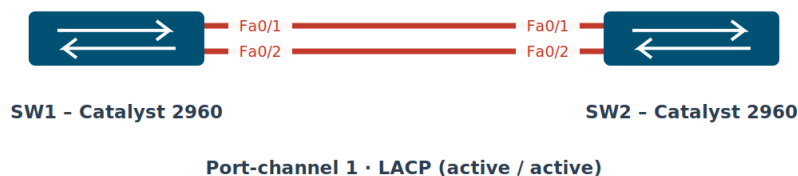
## cw02d – Agregacja łączy EtherChannel

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału   | Instrukcja dla uczestnika                                         |
| Punkt programu     | 2.4 Agregacja łączy – konfiguracja EtherChannel (LACP, statyczny) |
| Czas realizacji    | 90 minut                                                          |
| Plik Packet Tracer | cw02d_etherchannel.pkt · Cisco Packet Tracer                      |

### Przykład – agregacja łączy LACP na dwóch przełącznikach

Zanim przejdziemy do sieci z wieloma urządzeniami, przećwicz samą konfigurację EtherChannel w izolowanym środowisku: dwa przełączniki połączone dwoma kablami. Celem przykładu jest konfiguracja agregacji łączy protokołem LACP.

Zaimplementuj sieć z rysunku P w Packet Tracer



Rysunek P. Topologia przykładu

Skonfiguruj EtherChannel pomiędzy przełącznikami.

#### Przełącznik SW1

```
Switch(config)# hostname SW1
SW1(config)# interface range fa0/1-2
SW1(config-if-range)# shutdown
SW1(config-if-range)# switchport mode trunk
SW1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
SW1(config-if-range)# no shutdown
```

#### Przełącznik SW2

```
Switch(config)# hostname SW2
SW2(config)# interface range fa0/1-2
SW2(config-if-range)# shutdown
SW2(config-if-range)# switchport mode trunk
SW2(config-if-range)# channel-group 1 mode active
SW2(config-if-range)# no shutdown
```

Testowanie:

#### Weryfikacja

```
SW1# show etherchannel
SW1# show etherchannel summary
SW1# show etherchannel port-channel
SW1# show interfaces trunk
SW1# show spanning-tree
```

Usunięcie Port-channel:

#### Usunięcie grupy

```
SW1(config)# interface range fa0/1-2
SW1(config-if-range)# no channel-group 1
SW1(config-if-range)# exit
SW1(config)# no interface Port-channel 1
```

Dalsza część ćwiczenia – na sieci z wieloma urządzeniami.

## 1. Cel ćwiczenia

Po wykonaniu ćwiczenia uczestnik potrafi:

- wyjaśnić, dlaczego dodanie drugiego łącza między przełącznikami nie zwiększa przepustowości,
- utworzyć grupę EtherChannel z użyciem protokołu LACP oraz w wariantach statycznym,
- wskazać parametry, które muszą być zgodne na wszystkich portach grupy,
- odczytać stan grupy z wyniku polecenia `show etherchannel summary` i rozpoznać typowe błędy,
- wyjaśnić, jak ruch rozkłada się między porty grupy i czego ta technologia nie zapewnia,
- uzasadnić, dlaczego łącza prowadzących do dwóch różnych przełączników nie da się zagregować.

## 2. Scenariusz

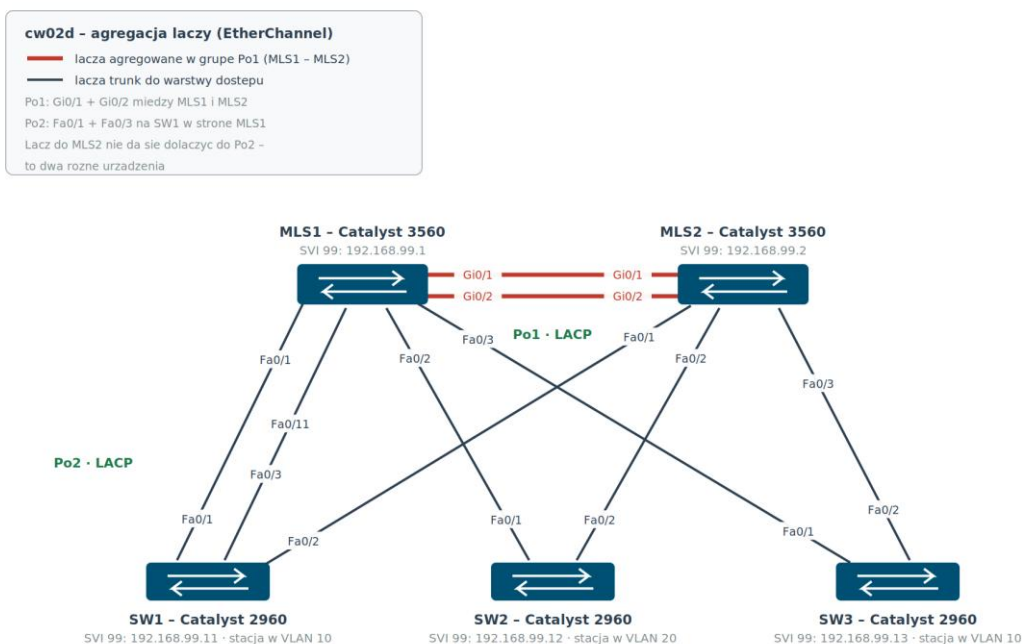
Sieć KRZAK CORP ma już redundancję, poprawnie wyznaczone mosty główne i zabezpieczone porty. Dział IT zgłasza jednak nowy problem: łącze między przełącznikami warstwy dystrybucji jest w godzinach szczytu wysyczone, a ruch między budynkami zwalnia.

Sprawdzenie okablowania pokazuje, że między MLS1 a MLS2 poprowadzono dwa światłowody, ale w konfiguracji używany jest tylko jeden – drugi został zablokowany przez protokół STP. To samo dotyczy dodatkowego łącza między SW1 a MLS1, dołożonego przy ostatniej modernizacji.

Zadanie: wykorzystać istniejące okablowanie, łącząc pary łączy w grupy logiczne.

1. Oba łącza między MLS1 a MLS2 mają pracować jednocześnie i przenosić ruch wszystkich VLAN-ów.
2. To samo dotyczy pary łączy między SW1 a MLS1.
3. Protokół STP ma widzieć każdą grupę jako pojedyncze łącze – nie wolno dopuścić do zablokowania żadnego z portów grupy.
4. Do negocjacji grupy należy użyć protokołu standardowego, nie rozwiązania jednego producenta.
5. Łącze SW1 – MLS2 pozostaje pojedyncze i nadal pełni rolę drogi zapasowej.

### 3. Topologia i dane wejściowe



Rysunek 1. Sieć modułu 2 rozbudowana o drugie łącza i grupy EtherChannel

| Grupa | Urządzenia           | Porty po stronie A | Porty po stronie B | Tryb                        |
|-------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Po1   | MLS1 – MLS2          | MLS1 Gi0/1, Gi0/2  | MLS2 Gi0/1, Gi0/2  | LACP (active / active)      |
| Po2   | MLS1 – SW1           | MLS1 Fa0/1, Fa0/11 | SW1 Fa0/1, Fa0/3   | LACP (active / passive)     |
| –     | MLS2 – SW1           | MLS2 Fa0/1         | SW1 Fa0/2          | łącze pojedyncze, bez zmian |
| –     | MLS1/MLS2 – SW2, SW3 | Fa0/2, Fa0/3       | Fa0/1, Fa0/2       | łącza pojedyncze, bez zmian |

Tabela 1. Plan agregacji

**Stan wyjściowy:** Plan VLAN, adresacja i mosty główne pozostają bez zmian względem poprzednich ćwiczeń: VLAN 10 KADRY, 20 IT, 99 ZARZADZANIE, 199 NATIVE, 999 PARKING; MLS1 jest mostem głównym dla VLAN-ów 10 i 99, MLS2 dla VLAN-u 20.

### 4. Część 1 – Dlaczego drugie łącze nic nie daje

Zanim cokolwiek skonfigurujemy, sprawdźmy, co dzieje się po dołożeniu drugiego kabla. Podłącz drugie łącze między MLS1 a MLS2 (porty Gi0/2 po obu stronach) i skonfiguruj je jak zwykły trunk.

#### Drugie łącze jako zwykły trunk

```
MLS1(config)# interface gi0/2
MLS1(config-if)# description TRUNK do MLS2 - lacze drugie
MLS1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
MLS1(config-if)# switchport mode trunk
MLS1(config-if)# switchport trunk native vlan 199
MLS1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
MLS1(config-if)# switchport nonegotiate
```

```
MLS1(config-if)# no shutdown
!  
! to samo na MLS2
```

#### Sprawdzenie stanu

```
MLS1# show spanning-tree vlan 10  
MLS1# show interfaces trunk
```

Zanotuj, w jakim stanie jest port Gi0/2 dla VLAN-u 10 i dla VLAN-u 20. Wykonaj transfer pliku między dwoma komputerami w różnych budynkach i obserwuj wykorzystanie obu łącz.

**Czego się spodziewać:** Jedno z łącz zostaje zablokowane przez protokół STP – i to jest zachowanie poprawne. Dwa równoległe połączenia w warstwie drugiej to pętla, a zadaniem STP jest pętle przerywać. Protokół nie wie, że oba kable prowadzą do tego samego urządzenia i że moglibyśmy ich używać równocześnie. Trzeba mu to powiedzieć – i temu służy EtherChannel.

## 5. Część 2 – Grupa Po1 między przełącznikami dystrybucyjnymi

Konfigurację wykonujemy na obu urządzeniach. Kolejność ma znaczenie: najpierw tworzymy interfejs logiczny Port-channel 1 z pełnymi ustawieniami trunku, potem porty fizyczne wyłączamy, konfigurujemy identycznie, dołączamy do grupy i na końcu włączamy. Wyłączenie portów chroni przed chwilową pętlą w czasie, gdy jedna strona ma już grupę, a druga jeszcze nie.

#### MLS1 – interfejs logiczny (na MLS2 identycznie, opis: Agregat do MLS1)

```
MLS1(config)# interface port-channel 1  
MLS1(config-if)# description Agregat do MLS2  
MLS1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q  
MLS1(config-if)# switchport mode trunk  
MLS1(config-if)# switchport trunk native vlan 199  
MLS1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99  
MLS1(config-if)# switchport nonegotiate  
MLS1(config-if)# exit
```

Następnie porty grupy – z tymi samymi parametrami co interfejs logiczny:

#### MLS1 – porty grupy (na MLS2 identycznie)

```
MLS1(config)# interface range gi0/1-2  
MLS1(config-if-range)# shutdown  
MLS1(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q  
MLS1(config-if-range)# switchport mode trunk  
MLS1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 199  
MLS1(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99  
MLS1(config-if-range)# switchport nonegotiate  
MLS1(config-if-range)# channel-group 1 mode active  
MLS1(config-if-range)# no shutdown  
MLS1(config-if-range)# end  
MLS1# write memory
```

**Gdzie konfigurować:** Interfejs Port-channel i porty grupy muszą mieć identyczne parametry warstwy drugiej: tryb, native VLAN i listę dozwolonych VLAN-ów. W programie Packet Tracer ustawienia nie są przenoszone w żadną stronę – ani z portów na interfejs logiczny, ani z interfejsu logicznego na porty. Porty mają już trunk z listą 10,20,99 z poprzednich ćwiczeń; gdyby Port-channel 1 powstał dopiero w chwili wydania channel-group, dostałby ustawienia domyślne (wszystkie VLAN-y), a porty zostałyby zawieszone z komunikatem %EC-5-CANNOT\_BUNDLE2 ... (vlan mask is different). Dlatego interfejs logiczny tworzymy i konfigurujemy jako pierwszy.

**Poza symulatorem:** Na sprzęcie fizycznym interfejs Port-channel tworzony poleceniem channel-group przejmie ustawienia pierwszego portu grupy, a parametry zmieniane później na interfejsie logicznym są przenoszone na porty członkowskie. Po zbudowaniu grupy konfiguruje się tam wyłącznie interfejs logiczny. W Packet Tracerze żaden z tych mechanizmów nie działa – stąd kolejność opisana wyżej.

## 6. Część 3 – Grupa Po2 do warstwy dostępu

Drugą grupę tworzymy między SW1 a MLS1. Tym razem użyjemy trybów asymetrycznych: strona dystrybucyjna aktywnie proponuje utworzenie grupy, strona dostępową czeka na propozycję.

### MLS1 – strona aktywna

```
MLS1(config)# interface port-channel 2
MLS1(config-if)# description Agregat do SW1
MLS1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
MLS1(config-if)# switchport mode trunk
MLS1(config-if)# switchport trunk native vlan 199
MLS1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
MLS1(config-if)# switchport nonegotiate
MLS1(config-if)# exit
MLS1(config)# interface range fa0/1, fa0/11
MLS1(config-if-range)# shutdown
MLS1(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q
MLS1(config-if-range)# switchport mode trunk
MLS1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 199
MLS1(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
MLS1(config-if-range)# switchport nonegotiate
MLS1(config-if-range)# channel-group 2 mode active
MLS1(config-if-range)# no shutdown
```

### SW1 – strona pasywna

```
SW1(config)# interface port-channel 2
SW1(config-if)# description Agregat do MLS1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 199
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
SW1(config-if)# switchport nonegotiate
SW1(config-if)# exit
SW1(config)# interface range fa0/1, fa0/3
SW1(config-if-range)# shutdown
SW1(config-if-range)# switchport mode trunk
SW1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 199
SW1(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
SW1(config-if-range)# switchport nonegotiate
SW1(config-if-range)# channel-group 2 mode passive
SW1(config-if-range)# no shutdown
```

**Różnica 2960 i 3560:** Przełącznik 2960 nie zna polecenia switchport trunk encapsulation – obsługuje wyłącznie standard 802.1Q. Na 3560 polecenie jest obowiązkowe, bo urządzenie obsługuje także starszy ISL. Ta różnica pojawiała się już w module 1 i wraca tu za każdym razem, gdy konfigurujemy obie warstwy.

Sprawdź, czy grupa powstała, zanim przejdziesz dalej. Jeśli w wyniku polecenia show etherchannel summary porty widnieją jako niezależne, wróć do konfiguracji i porównaj oba końce łącza parametr po parametrze.

## 7. Część 4 – Weryfikacja

### 7.1. Polecenia kontrolne

| Polecenie                      | Co sprawdzasz                         | Oczekiwany wynik                               |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| show etherchannel summary      | Stan grup i przynależność portów      | Po1(SU) i Po2(SU), przy każdym porcie litera P |
| show etherchannel port-channel | Protokół negocjacji i szczegóły grupy | Protokół LACP, liczba portów w grupie          |

| Polecenie                      | Co sprawdzasz                              | Oczekiwany wynik                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| show interfaces port-channel 1 | Stan i przepustowość interfejsu logicznego | Stan up/up, przepustowość będąca sumą łączy                                   |
| show spanning-tree vlan 10     | Jak drzewo widzi grupę                     | Po1 i Po2 jako pojedyncze porty, żaden port fizyczny grupy nie jest blokowany |
| show interfaces trunk          | Lista dozwolonych VLAN-ów na grupie        | Wpis dla Po1 i Po2, nie dla portów fizycznych                                 |

## 7.2. Jak czytać wynik polecenia show etherchannel summary

| Oznaczenie | Znaczenie                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SU         | Grupa działa w warstwie 2 (S = layer 2, U = in use) – stan pożądany                 |
| SD         | Grupa istnieje, ale nie działa – najczęściej żaden port nie został do niej przyjęty |
| (P)        | Port należy do grupy i przenosi ruch                                                |
| (I)        | Port jest niezależny – nie został przyjęty do grupy mimo konfiguracji               |
| (D)        | Port wyłączony                                                                      |
| (s)        | Port zawieszony – zwykle wynik niezgodności parametrów LACP                         |

Tabela 2. Oznaczenia w wyniku polecenia

## 7.3. Karta obserwacji – uzupełnij

| Parametr                                             | Przed agregacją | Po agregacji |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Liczba aktywnych łączy MLS1 – MLS2                   |                 |              |
| Port zablokowany przez STP na tym łączy              |                 |              |
| Koszt ścieżki z SW1 do mostu głównego (VLAN 10)      |                 |              |
| Liczba wpisów dla tego łączy w show interfaces trunk |                 |              |

Tabela 3. Karta obserwacji

## 8. Część 5 – Rozkład ruchu

EtherChannel nie dzieli pojedynczej transmisji między porty – przydziela całe strumienie. Przełącznik wylicza z wybranych pól nagłówka wartość, która wskazuje port do użycia; wszystkie ramki tej samej rozmowy idą tym samym portem, dzięki czemu nie zmienia się ich kolejność.

| Sprawdzenie i zmiana metody                                                                        |                        |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| <pre>MLS1# show etherchannel load-balance MLS1(config)# port-channel load-balance src-dst-ip</pre> |                        |                                        |
| Metoda                                                                                             | Na czym opiera decyzję | Kiedy sprawdza się najlepiej           |
| src-mac                                                                                            | adres MAC źródłowy     | Wiele stacji wysyła do jednego serwera |
| dst-mac                                                                                            | adres MAC docelowy     | Jedna stacja wysyła do wielu odbiorców |

|             |                |                                                                           |
|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| src-dst-mac | oba adresy MAC | Ruch w obrębie jednej sieci lokalnej                                      |
| src-dst-ip  | oba adresy IP  | Ruch routowany między sieciami – najczęstszy wybór w warstwie dystrybucji |

Tabela 4. Metody rozkładu ruchu

**Czego agregacja nie daje:** Konsekwencja praktyczna: dwa łącza po 1 Gb/s nie dadzą pojedynczej transmisji prędkości 2 Gb/s. Serwer kopii zapasowych wysyłający jeden wielki strumień do jednego celu wykorzysta dokładnie jeden port grupy. Agregacja podnosi przepustowość sumaryczną, a nie szczytową dla pojedynczej sesji – warto to wiedzieć, zanim ktoś zmierzy i się rozczaruje.

## 9. Część 6 – Zadania do samodzielnego wykonania

### Zadanie 1 – wariant statyczny

Przebuduj grupę Po2 na wariant statyczny: po obu stronach tryb on, bez protokołu negocjacji. Zanotuj, czym różni się procedura wdrożenia i co się stanie, jeśli drugą stronę skonfigurujesz z opóźnieniem. Następnie odpowiedz: dlaczego w sieci produkcyjnej preferuje się LACP, skoro wariant statyczny działa tak samo? Na koniec przywróć konfigurację z użyciem LACP.

### Zadanie 2 – granica możliwości

Przełącznik SW1 ma dwa łącza w górę prowadzące do dwóch różnych urządzeń: Fa0/2 do MLS2 oraz grupę Po2 do MLS1. Spróbuj dołączyć port Fa0/2 do grupy Po2 i zanotuj, co się stanie. Wyjaśnij przyczynę, a następnie opisz krótko, jakie technologie pozwalają obejść to ograniczenie w sieciach produkcyjnych i na czym polega ich idea.

### Zadanie 3 – wpływ na drzewo rozpinające

Porównaj koszt ścieżki z SW1 do mostu głównego dla VLAN-u 10 przed agregacją i po niej. Ustal, jaki koszt ma grupa dwóch łączy Fast Ethernet, a jaki pojedyncze łącze. Odpowiedz: czy po utworzeniu grupy Po2 zmieniła się droga ruchu z SW1 do mostu głównego, i dlaczego.

### Zadanie 4 – dokumentacja

Uzupełnij dokumentację sieci o wykaz grup: numer grupy, urządzenia, porty po obu stronach, protokół negocjacji i tryby, listę dozwolonych VLAN-ów oraz metodę rozkładu ruchu. Dopisz procedurę dodania trzeciego łącza do istniejącej grupy.

## 10. Pytania kontrolne

1. Dlaczego dwa równoległe łącza między przełącznikami bez agregacji nie zwiększają przepustowości?
2. Wymień parametry, które muszą być identyczne na wszystkich portach grupy po obu stronach łącza.
3. Czym różni się tryb active od passive i które kombinacje trybów nie utworzą grupy?
4. Co oznaczają oznaczenia SU oraz (I) w wyniku polecenia show etherchannel summary?
5. Jak EtherChannel rozkłada ruch między porty grupy i dlaczego pojedyncza transmisja nie przyspiesza?
6. Dlaczego nie można zagregować dwóch łączy prowadzących do dwóch różnych przełączników?